

Project Moon Life Record 项目报告

2022011282 沈俊涛

摘要

Project Moon Life Record 是一款基于 Flutter 开发、面向 Android 平台的沉浸式生活记录与异想体对话应用。项目以《脑叶公司》(Lobotomy Corporation) 的工业风格为视觉参考，将“日记记录”“隐藏共鸣度累计”“异想体自动解锁”“解锁后自由对话”组合为一个轻量化移动端系统。用户通过记录现实生活中的观测日志，触发系统对文本与标签的语义匹配；当隐藏条件满足时，异想体被自动解锁，并通过仪式动画完成揭晓。

本报告依据 AGENT.md、TODO.md、README.md 与 develop.md 编写，覆盖项目背景、目标、需求分析、系统架构、关键实现、测试验证、风险与后续计划。当前项目已经完成 v1.1 精简版核心功能，并在 v1.2 阶段完成底部 Tab 主壳、全局解锁仪式、对话列表、系统设置、档案筛选、日志分组和相关观测调取等体验重构。由于当前环境无法访问 wiki，异想体清单全面校对任务暂未展开；当前 presets 中仅保留“一罪与百善”和“老妇人”两条异想体数据。

1. 项目背景

传统日记应用通常以文本记录、日历归档和标签检索为核心，强调效率与可追溯性。本项目尝试在生活记录功能上叠加“观测、秘密、解锁、对话”的沉浸式机制，使用户的日常记录不只是静态内容，而会逐步转化为虚构收容设施中的档案变化。

项目设定参考《脑叶公司》的视觉和叙事氛围，但在功能上不复刻复杂的工作系统、出逃镇压、EGO 装备或员工管理。按照 AGENT.md 与 TODO.md 的约束，v1.1 之后项目被精简为三个核心模块：

- 1. 观测日志：用户记录日常文本、附件和认知滤网标签。
- 2. 隐藏解锁：系统根据日志内容与异想体语义标签的匹配结果，累积隐藏共鸣度并自动解锁异想体。
- 3. 异想体对话：用户与已解锁异想体进行自由对话，强化陪伴感和世界观沉浸。

项目的核心设计原则是“观测与秘密”。共鸣度等关键数值只服务于内部判断，不以数字、百分比或进度条形式出现在界面上。

2. 项目目标

项目总体目标是实现一个可运行的 Android 端生活记录应用原型，同时具备明确的主题风格和可扩展的数据结构。

功能目标包括：

- 支持 Markdown 文本、图片附件和认知滤网标签的日记记录。
- 使用本地数据库持久化日记与异想体档案。
- 通过 GLM 或本地启发式逻辑计算日志与异想体的语义匹配结果。
- 在隐藏阈值满足时自动解锁异想体，并播放仪式动画。
- 支持与已解锁异想体进行自由对话，真实接口失败时可降级到 Mock 回复。
- 提供底部 Tab 结构，使日志、档案、对话和系统设置成为并列入口。

非功能目标包括：

- 保持黄黑警示色块、等宽字体、硬边框和机密遮盖板构成的 L-Corp 风格。
- 禁止任何 UI 暴露隐藏共鸣度数值。
- 删除并避免重新引入已废弃的工作系统、突破、镇压、EGO、Agent、PE Box 等复杂管理模块。
- 保持代码结构清晰，按模型、仓库、服务、状态、页面、组件分层。

3. 需求分析

3.1 用户需求

目标用户需要一个兼具记录与互动体验的移动端应用。用户可以像普通日记应用一样记录内容，也可以在长期使用中逐步解锁异想体档案并进入对话。与传统成长数值展示不同，本项目通过遮盖板、解锁动画和档案变化提供反馈，避免把体验简化为数值刷取。

3.2 业务需求

项目业务流程可以概括为：

1. 用户创建观测日志。
2. 日志保存到本地数据库。
3. 系统将日志内容和标签送入共鸣度匹配服务。
4. 匹配结果写入日记隐藏字段，并累加到异想体隐藏字段。
5. 解锁服务检查累计天数和隐藏阈值。
6. 满足条件后标记异想体解锁并加入待揭晓队列。
7. UI 全局监听队列并播放解锁仪式。
8. 用户进入档案详情或对话列表，与已解锁异想体交流。

3.3 v1.2 开发需求

develop.md 提出下一阶段任务，其中本阶段实际完成的重点包括：

- 将页面结构改为底部 Tab。
- 新增对话列表页和系统设置页。
- 将解锁仪式动画提升到主壳层全局监听。
- 为档案库增加搜索和等级筛选。
- 在对话页增加相关观测调取。
- 为日志列表增加日期分组。
- 增加 docs/references/ 与 docs/wiki/ 目录。

因 wiki 地址当前不可访问，异想体清单全面校对不在本阶段完成范围内。

4. 系统总体设计

4.1 技术架构

项目采用 Flutter + Riverpod + sqflite 的本地优先架构：

层级	主要职责	代表文件
UI 页面层	页面展示、交互入口、导航	lib/pages/
组件层	网格背景、按钮、遮盖板、仪式动画、图片加载	lib/widgets/

层级	主要职责	代表文件
状态层	全局异想体列表、日记列表、待解锁队列	lib/state/app_providers.dart
服务层	共鸣度计算、自动解锁、异想体对话	lib/services/
仓库层	数据库 CRUD、preset 引导	lib/core/
模型层	纯数据结构与序列化	lib/models/
资源层	preset、异想体图像、参考资料	assets/、docs/

4.2 页面结构

当前应用入口为 `MainShellPage`，通过底部导航组织四个主 Tab：

Tab	页面	功能
LOGS	<code>ObservationLogsPage</code>	查看日志、新建观测、按日期分组
GALLERY	<code>AbnormalityGalleryPage</code>	查看已解锁档案、搜索、等级筛选
COMMS	<code>CommunicationListPage</code>	查看已解锁异想体会话列表
SYSTEM	<code>SettingsPage</code>	Key 状态、导出、重置、关于

主壳使用 `IndexedStack` 保留 Tab 状态，避免用户在切换页面时丢失筛选、滚动或输入上下文。

4.3 数据模型

项目核心模型为 `DiaryEntry` 和 `Abnormality`。

`DiaryEntry` 保存日记正文、附件、认知滤网、创建时间和隐藏匹配结果。它不绑定某一个异想体，因为一条日志可以同时影响多个未解锁异想体。

`Abnormality` 保存异想体档案、语义标签、解锁阈值、隐藏累计值、是否初始解锁、是否已解锁和解锁时间。`currentResonance`、`requiredResonance`、`resonanceDeltas` 均为内部字段，不允许在 UI 中直接展示。

4.4 数据持久化

本地数据库使用 `sqlite`，主要包含两张表：

- `diary_entries`：保存日记、附件、标签和隐藏匹配结果。
- `abnormalities`：保存异想体档案、解锁状态和隐藏累计数据。

首次启动时，如果异想体表为空，系统通过 `PresetLoader.bootstrapAbnormalities()` 从 `assets/presets/abnormalities.json` 初始化数据，并自动解锁 `isInitial == true` 的异想体。

5. 关键模块实现

5.1 日记系统

日记系统由 `ObservationLogsPage`、`NewEntryPage`、`DiaryRepository` 和 `diaryListProvider` 共同完成。用户在新建页填写文本、选择预设标签或添加自定义标签，并可附加图片。保存后，日记先进入本地数据

库，再触发共鸣度计算服务。

v1.2 中，日志列表增加了 TODAY、YESTERDAY、THIS WEEK、EARLIER 分组，使长期使用时的记录浏览更清晰。

5.2 共鸣度匹配与自动解锁

`ResonanceService` 负责将日志内容和认知滤网提交给 GLM 匹配服务，要求模型返回结构化 JSON。若真实接口不可用，则使用本地启发式匹配作为降级方案。匹配结果写入 `DiaryEntry.resonanceDeltas`，并累加到对应异想体的 `currentResonance`。

`UnlockService.evaluateAutoUnlock()` 根据隐藏累计值和独立记录天数判断是否解锁异想体。解锁成功后，异想体被加入 `pendingUnlocksProvider`，由 UI 层播放仪式动画。

5.3 异想体档案库

档案库页展示已解锁异想体卡片。未解锁项在旧设计中使用 Caution 遮盖板；当前 v1.2 的搜索和筛选逻辑仅展示已解锁项，避免用户通过筛选推断未解锁条目。

档案详情页展示异想体立绘、等级、名称、ID、描述和管理备注，并提供进入对话的按钮。

5.4 异想体对话

`AttachmentChatPage` 接入 `AttachmentService`。真实实现通过 GLM / CharGLM 构造角色扮演上下文，Mock 实现用于离线或接口失败场景。对话服务遵守以下约束：

- 不承认自身为 AI。
- 严格按照异想体档案和标签扮演。
- 回复保持简短、克制。
- 不透露共鸣度、阈值或隐藏计算过程。
- 不替用户发言。

v1.2 新增“相关观测”入口，对话页可调出与当前异想体相关的最近日志预览。排序依据隐藏匹配结果，但界面不显示任何分数。

5.5 系统设置

`SettingsPage` 提供 GLM Key 状态、模型名称、数据导出、本地重置和关于信息。导出功能将日记和异想体数据序列化为 JSON 并复制到剪贴板；重置功能会清空本地日记和异想体表，再重新加载 presets。

5.6 视觉风格

项目视觉风格以黄黑警示色为主，包括：

- 黑色背景。
- 警示黄主色。
- 暗黄提示色。
- 红色警告色。
- 等宽字体。
- 硬边框卡片。
- 网格背景。

- Caution 遮盖板。
- 扫描线式解锁仪式。

`develop.md` 建议后续继续参考 `docs/references/` 中的游戏截图，对字体、AppBar、图标和对话气泡进行进一步打磨。

6. 当前完成情况

根据 `TODO.md`，项目已经完成：

- Flutter Android 项目初始化。
- 核心模型与本地数据库。
- Riverpod 状态管理。
- 日记记录 UI。
- 异想体档案库与对话 UI。
- 自动解锁仪式动画。
- v1.1 精简化重构，删除复杂管理系统。
- v1.2 底部导航和体验重构。

根据 `develop.md`，任务二至任务五已完成主要实现；任务一由于 wiki 不可访问，当前只完成 presets 精简与两条异想体数据保留。

当前 presets 状态：

ID	名称	等级	初始解锁
0-03-03	一罪与百善	ZAYIN	是
0-01-12	老妇人	TETH	否

7. 测试与验证

项目文档要求每个阶段执行：

```
flutter analyze
flutter test
flutter run
```

本次环境中，`flutter` 与 `dart` 命令未在 PATH 中可用，因此无法完成自动静态分析、格式化和真机运行。已完成的检查包括：

- 使用 UTF-8 解析 `assets/presets/abnormalities.json`，确认条目数为 2。
- 执行 `git diff --check`，未发现空白错误。
- 检查新增文档与目录占位文件存在。
- 检查页面中未直接显示隐藏共鸣度数值。

后续在完整 Flutter 环境中，应重点验证：

- 四个底部 Tab 切换是否流畅且状态保留。
- 新建日志后是否能触发共鸣度计算和自动解锁。

- 解锁动画是否可在任意 Tab 全局弹出。
- 档案库搜索和等级筛选是否只显示已解锁项。
- 对话页真实 GLM 调用与 Mock 降级是否稳定。
- 数据导出和本地重置是否符合预期。

8. 风险与改进方向

8.1 当前风险

1. wiki 数据未校对：由于无法访问 wiki，异想体官方编号、译名和描述未能全面核验。
2. 素材命名不统一：README 中仍建议按 ID 命名素材，但当前实现已为现有中文命名素材做适配，后续需统一规范。
3. 设置页导出方式较轻量：当前导出到剪贴板，尚未实现文件保存。
4. Markdown 预览未实现：`develop.md` 中将其列为可选项，本阶段未引入 `flutter_markdown`。

8.2 可能的后续改进

- wiki 可访问后，补全并校对所有非工具异想体 preset。
- 统一素材命名规范，决定按 ID 或按名称加载，并同步 README。
- 为系统页增加文件导出、分项重置和导入恢复能力。
- 引入可授权字体，进一步贴近原作 UI。
- 根据 `docs/references/` 的截图继续优化 AppBar、图标和聊天气泡。

9. 结论

Project Moon Life Record 已经形成一个结构完整、主题明确的 Flutter Android 应用原型。项目以日记记录为入口，以隐藏共鸣度和自动解锁为中间机制，以异想体对话为核心反馈，区别于普通日记工具，也避免了复杂模拟管理系统带来的实现负担。

v1.2 阶段的底部 Tab 重构显著改善了信息架构，使日志、档案、对话和系统设置成为平级功能。全局解锁仪式、相关观测调取、档案筛选和日志分组进一步增强了使用连续性。项目后续的关键工作不在于重新扩大系统复杂度，而在于完成数据校对、运行验证和视觉细化。

附录 A：参考文档对应关系

文档	在本报告中的作用
<code>AGENT.md</code>	项目定位、核心系统逻辑、数据模型、UI/UX 规范、开发禁令
<code>TODO.md</code>	阶段完成情况、功能实现清单、v1.1 精简化与 v1.2 重构状态
<code>README.md</code>	技术栈、目录结构、运行方式、系统说明、大模型接入说明
<code>develop.md</code>	v1.2 需求来源、任务二至任务五的实现依据、后续校对要求

附录 B：主要文件结构

```
lib/
├── core/
│   ├── abnormality_repository.dart
│   ├── database_helper.dart
│   ├── diary_repository.dart
│   ├── glm_client.dart
│   ├── preset_loader.dart
│   ├── secrets.example.dart
│   └── theme.dart
├── models/
│   ├── abnormality.dart
│   └── diary_entry.dart
├── pages/
│   ├── abnormality_detail_page.dart
│   ├── abnormality_gallery_page.dart
│   ├── attachment_chat_page.dart
│   ├── communication_list_page.dart
│   ├── main_shell_page.dart
│   ├── new_entry_page.dart
│   ├── observation_logs_page.dart
│   └── settings_page.dart
├── services/
│   ├── attachment_service.dart
│   ├── resonance_service.dart
│   └── unlock_service.dart
├── state/
│   └── app_providers.dart
└── widgets/
    ├── abnormality_image.dart
    ├── caution_overlay.dart
    ├── extraction_ceremony_widget.dart
    ├── lcorp_button.dart
    └── lcorp_grid_background.dart
```

附录 C：核心数据流

```
用户输入日志
↓
NewEntryPage 创建 DiaryEntry
↓
DiaryRepository 写入 diary_entries
↓
ResonanceService 计算隐藏匹配结果
↓
DiaryEntry.resonanceDeltas 回填
↓
Abnormality.currentResonance 累加
↓
UnlockService 判断 requiredDays 与 requiredResonance
```



附录 D：v1.2 需求完成追踪

develop.md 任务	当前状态	说明
任务一：wiki 重写异想体清单	部分完成	wiki 不可访问，当前仅保留两条异想体
任务二：底部 Tab 架构	已完成	MainShellPage + BottomNavigationBar + IndexedStack
任务三：原作风格 UI 细化	部分完成	黄黑色、硬边框、对话气泡和主壳已调整，字体和图标仍可继续优化
任务四：功能融合优化	已完成主要项	相关观测、全局仪式、档案筛选、日志分组均已实现
任务五：素材目录	已完成	docs/references/、docs/wiki/、.gitignore 已处理

附录 E：验证清单

- ☐ flutter pub get
- ☐ flutter analyze
- ☐ flutter test
- ☐ flutter run
- ☐ 四个 Tab 切换流畅且状态保留
- ☐ 新建日志后可触发隐藏匹配
- ☐ 满足条件时任意 Tab 均可看到解锁仪式
- ☐ 档案库搜索和筛选只显示已解锁项
- ☐ 对话页相关观测不显示任何共鸣度数值
- ☐ GLM Key 不提交到 git
- ☐ docs/references/ 可继续放置截图
- ☐ wiki 可访问后补充官方数据校对